Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет инфокоммуникационных технологий

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

CSS Flexbox, CSS Grid и основы работы с git

Выполнил:
Владзиевский Евгений
Группа K3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Пройти три обучающие игры:

- Flexbox Froggy (https://flexboxfroggy.com/#ru), все 24 уровня;
- Grid Garden (https://cssgridgarden.com/#ru), все 28 уровней;
- Learn Git Branching (https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU): первые 4 урока раздела «Основы» и все уроки раздела «Удалённые репозитории».

Собрать отчёт по шаблону, экспортировать в PDF и открыть Pull Request в репозиторий курса.

Ход работы

1. Flexbox Froggy

Игра учит свойствам flex-контейнера и flex-элементов. Нужно расставить лягушек по кувшинкам, дописывая CSS-правила для контейнера `#pond` или для отдельных лягушек. Пройдены все 24 уровня. Ниже приведено решение каждого уровня и скриншот с подсветкой кнопки «Следующий», которая становится активной только при правильном ответе.

Использованные свойства: `justify-content`, `align-items`, `flex-direction`, `order`, `align-self`, `flex-wrap`, `flex-flow`, `align-content`.

Уровень 1

```
justify-content: flex-end;
```

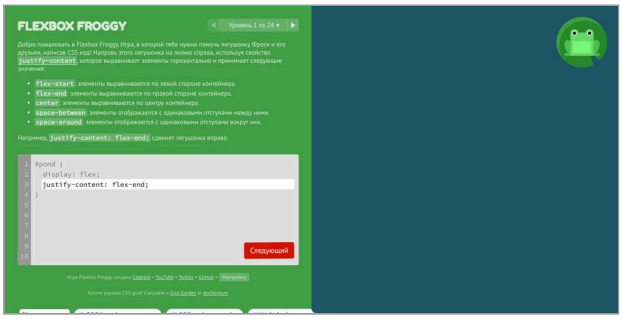


Рисунок 1. Flexbox Froggy, уровень 1 пройден

Уровень 2

```
justify-content: center;
```

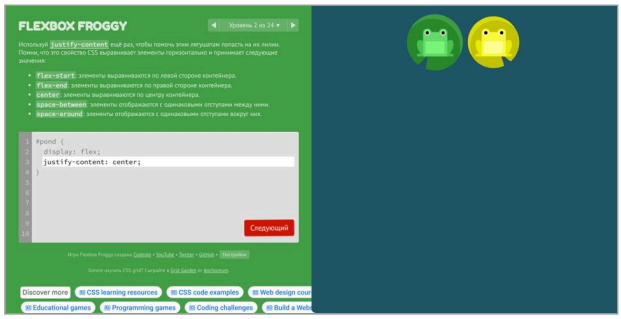


Рисунок 2. Flexbox Froggy, уровень 2 пройден

Уровень 3

```
justify-content: space-around;
```

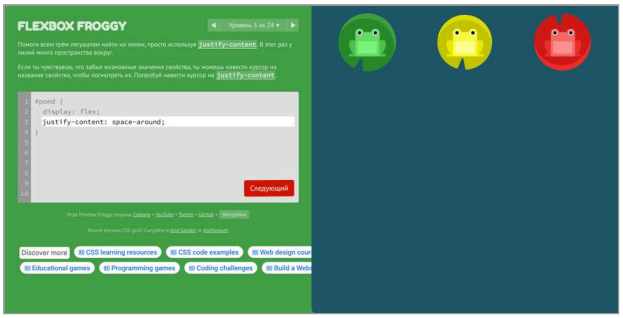


Рисунок 3. Flexbox Froggy, уровень 3 пройден

Уровень 4

```
justify-content: space-between;
```

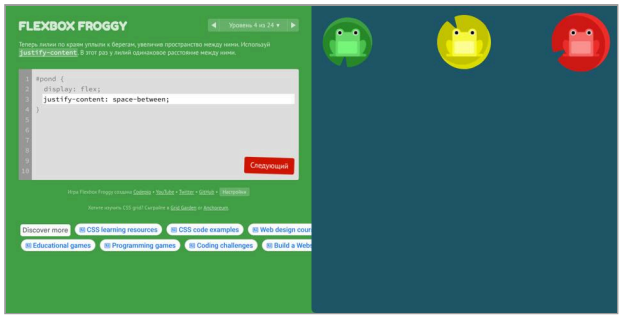


Рисунок 4. Flexbox Froggy, уровень 4 пройден

Уровень 5

```
align-items: flex-end;
```

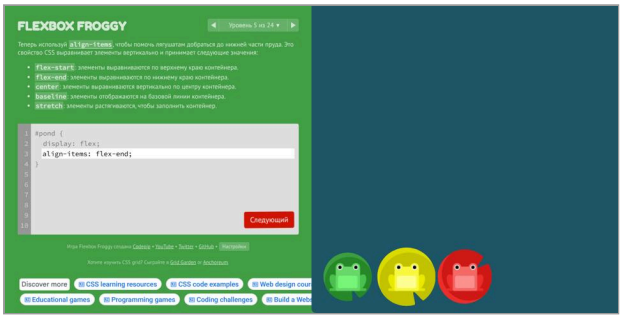


Рисунок 5. Flexbox Froggy, уровень 5 пройден

Уровень 6

```
justify-content: center;
align-items: center;
```

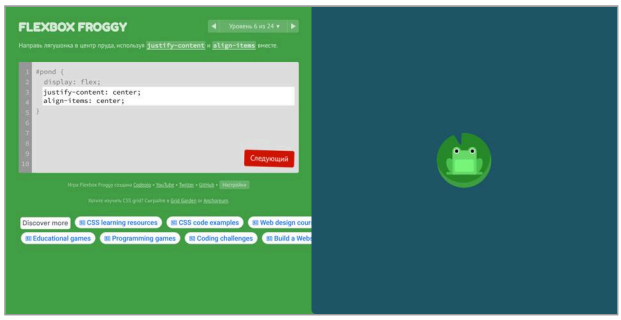


Рисунок 6. Flexbox Froggy, уровень 6 пройден

Уровень 7

```
justify-content: space-around;
align-items: flex-end;
```

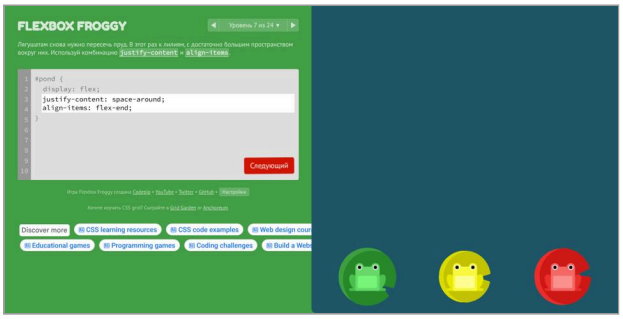


Рисунок 7. Flexbox Froggy, уровень 7 пройден

Уровень 8

```
flex-direction: row-reverse;
```

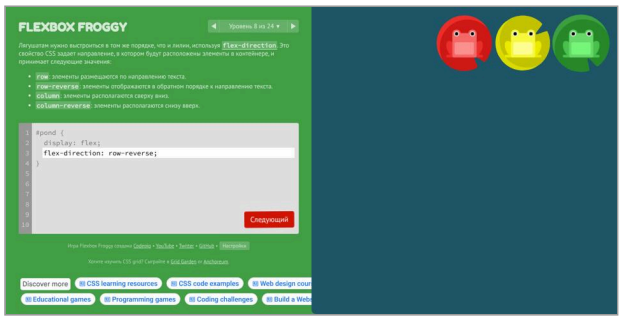


Рисунок 8. Flexbox Froggy, уровень 8 пройден

Уровень 9

```
flex-direction: column;
```

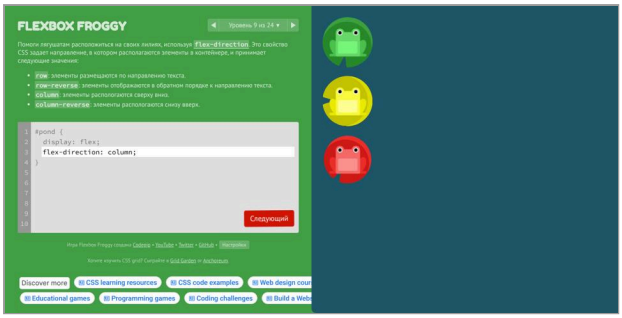


Рисунок 9. Flexbox Froggy, уровень 9 пройден

Уровень 10

```
flex-direction: row-reverse;
justify-content: flex-end;
```

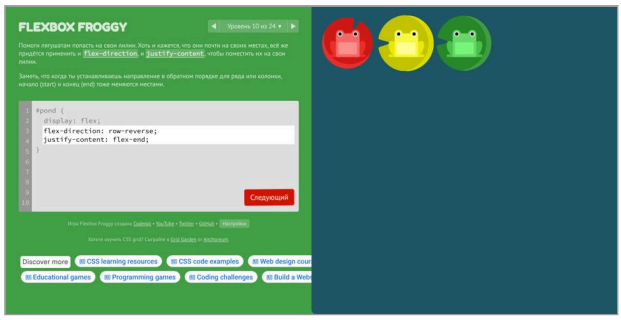


Рисунок 10. Flexbox Froggy, уровень 10 пройден

Уровень 11

```
flex-direction: column;
justify-content: flex-end;
```

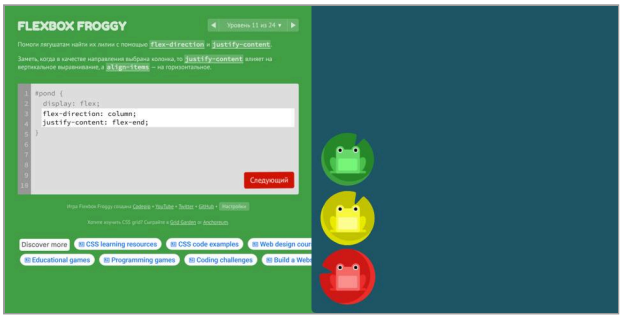


Рисунок 11. Flexbox Froggy, уровень 11 пройден

Уровень 12

```
flex-direction: column-reverse;
justify-content: space-between;
```

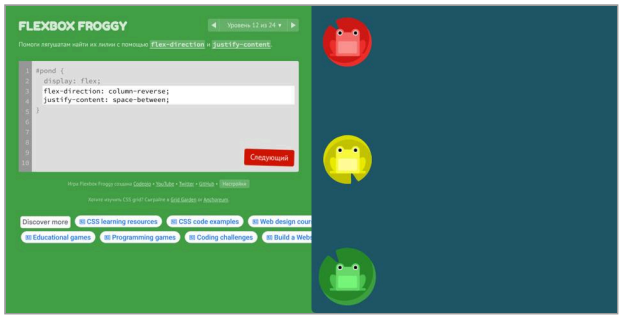


Рисунок 12. Flexbox Froggy, уровень 12 пройден

Уровень 13

```
flex-direction: row-reverse;
justify-content: center;
align-items: flex-end;
```

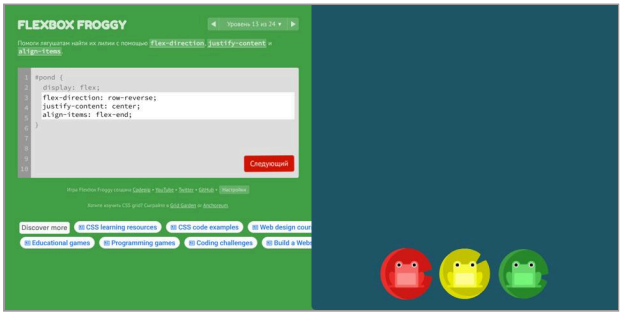


Рисунок 13. Flexbox Froggy, уровень 13 пройден

Уровень 14

```
order: 2;
```

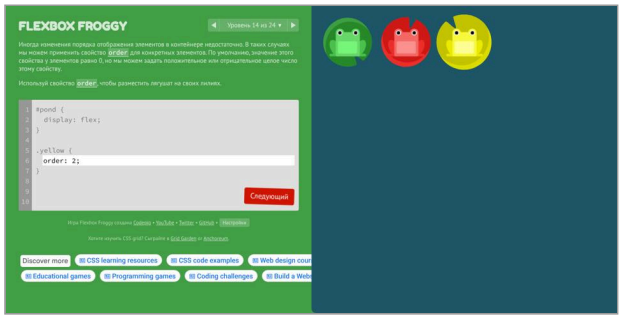


Рисунок 14. Flexbox Froggy, уровень 14 пройден

Уровень 15

```
order: -1;
```

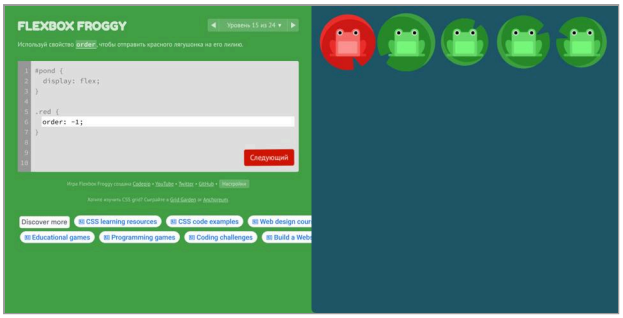


Рисунок 15. Flexbox Froggy, уровень 15 пройден

Уровень 16

```
align-self: flex-end;
```

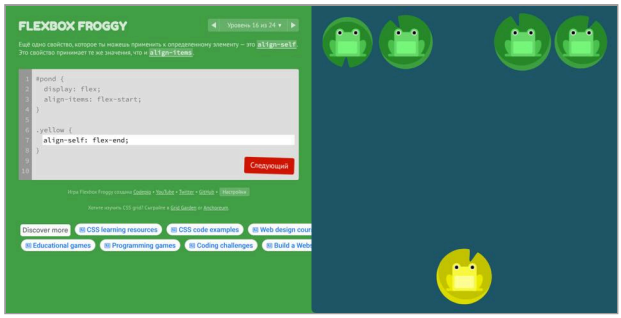


Рисунок 16. Flexbox Froggy, уровень 16 пройден

Уровень 17

```
align-self: flex-end;
order: 2;
```

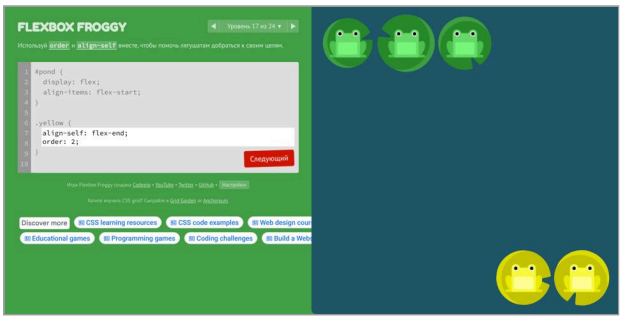


Рисунок 17. Flexbox Froggy, уровень 17 пройден

Уровень 18

```
flex-wrap: wrap;
```

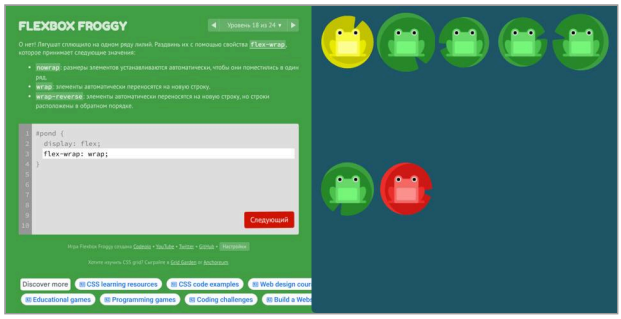


Рисунок 18. Flexbox Froggy, уровень 18 пройден

Уровень 19

```
flex-direction: column;
flex-wrap: wrap;
```

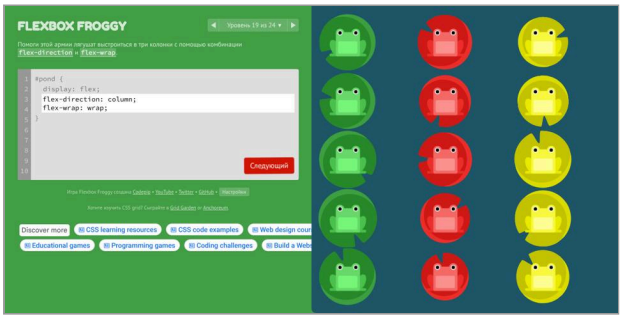


Рисунок 19. Flexbox Froggy, уровень 19 пройден

Уровень 20

```
flex-flow: column wrap;
```

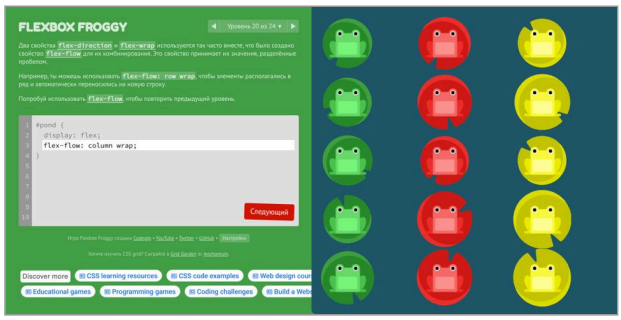


Рисунок 20. Flexbox Froggy, уровень 20 пройден

Уровень 21

```
align-content: flex-start;
```

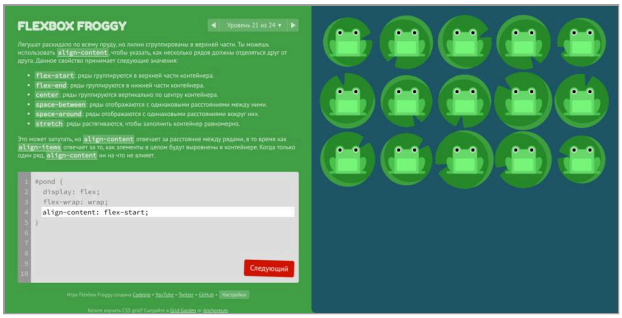


Рисунок 21. Flexbox Froggy, уровень 21 пройден

Уровень 22

```
align-content: flex-end;
```

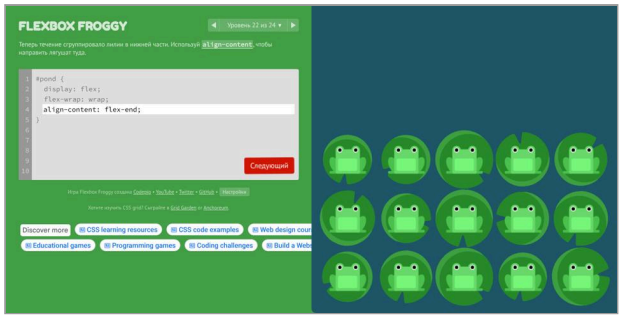


Рисунок 22. Flexbox Froggy, уровень 22 пройден

Уровень 23

```
flex-direction: column-reverse;
align-content: center;
```

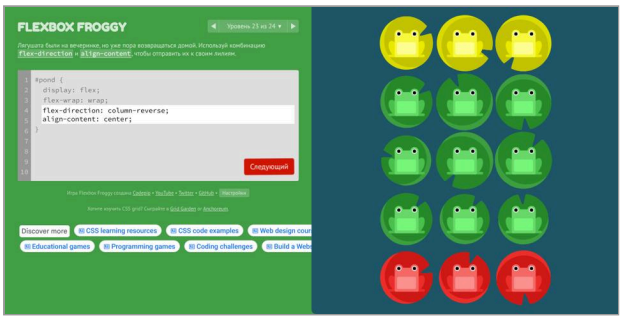


Рисунок 23. Flexbox Froggy, уровень 23 пройден

Уровень 24

```
flex-direction: column-reverse;
flex-wrap: wrap-reverse;
align-content: space-between;
justify-content: center;
```

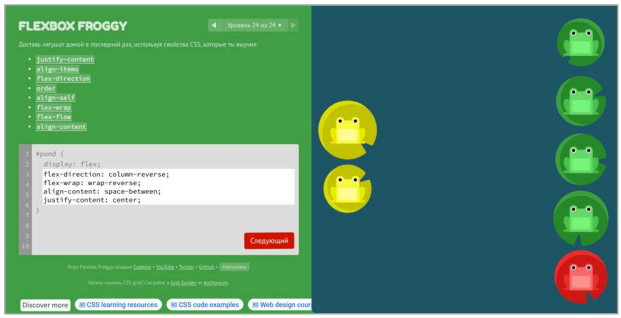


Рисунок 24. Flexbox Froggy, уровень 24 пройден

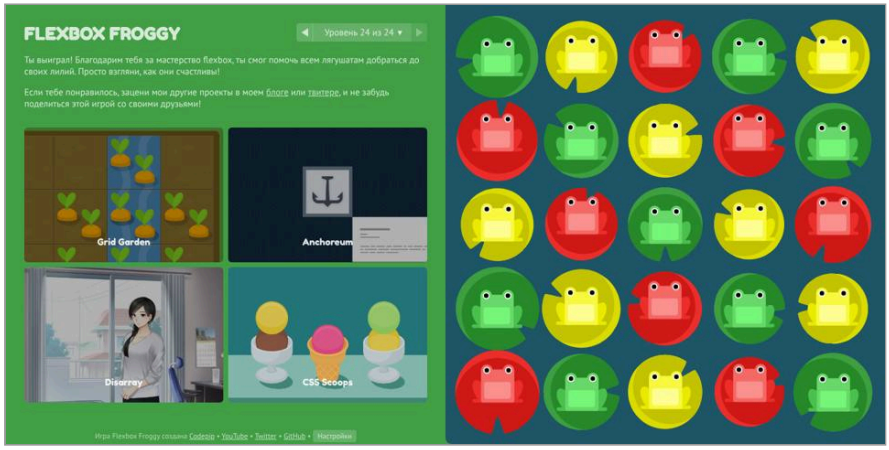


Рисунок 25. Flexbox Froggy: экран после прохождения последнего уровня

2. Grid Garden

Игра про CSS Grid: нужно поливать морковь и травить сорняки, размещая грядки с водой и ядом по ячейкам сетки `#garden` 5 на 5. Пройдены все 28 уровней.

Использованные свойства: `grid-column-start`, `grid-column-end`, `grid-column`, `grid-row-start`, `grid-row`, `grid-area`, `order`, `grid-template-columns`, `grid-template-rows`, `grid-template`.

Самым неочевидным оказался уровень 26: вода стоит в пятой строке, поэтому нужно создать ровно пять строк и обнулить три из них: `grid-template-rows: 50px 0 0 0 1fr;`.

Уровень 1

```
grid-column-start: 3;
```

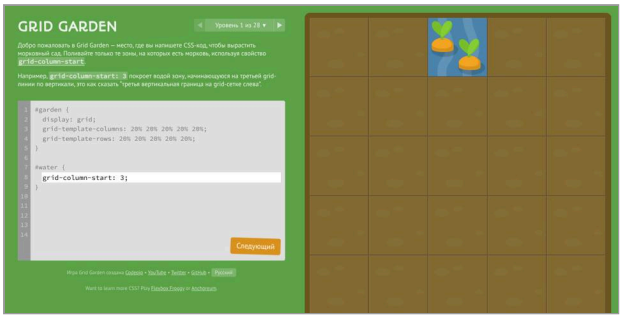


Рисунок 26. Grid Garden, уровень 1 пройден

Уровень 2

```
grid-column-start: 5;
```

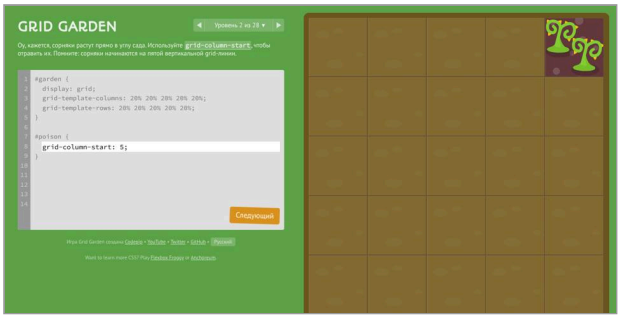


Рисунок 27. Grid Garden, уровень 2 пройден

Уровень 3

```
grid-column-end: 4;
```

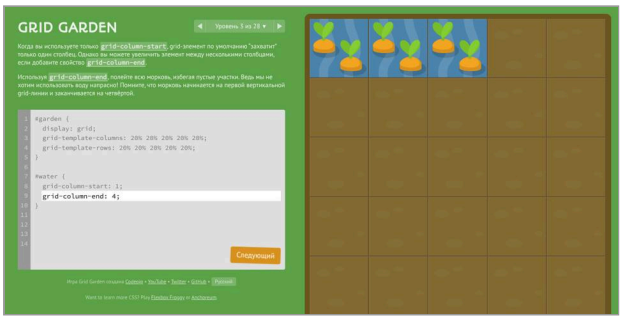


Рисунок 28. Grid Garden, уровень 3 пройден

Уровень 4

```
grid-column-end: 2;
```



Рисунок 29. Grid Garden, уровень 4 пройден

Уровень 5

```
grid-column-end: -2;
```

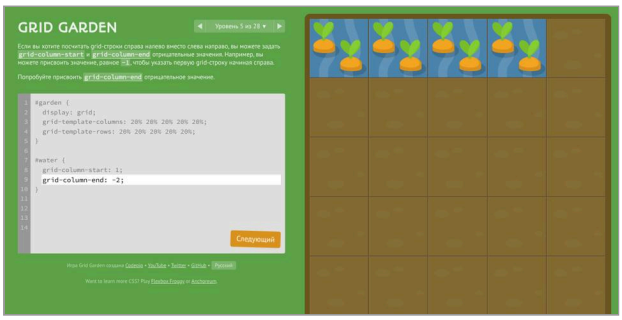


Рисунок 30. Grid Garden, уровень 5 пройден

Уровень 6

```
grid-column-start: -3;
```

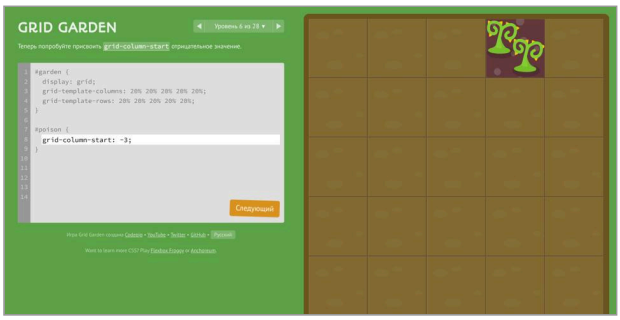


Рисунок 31. Grid Garden, уровень 6 пройден

Уровень 7

```
grid-column-end: span 2;
```

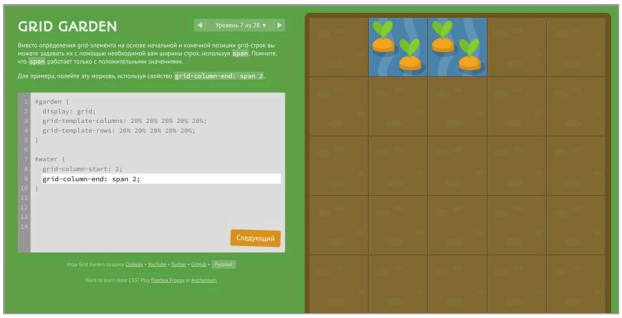


Рисунок 32. Grid Garden, уровень 7 пройден

Уровень 8

```
grid-column-end: span 5;
```

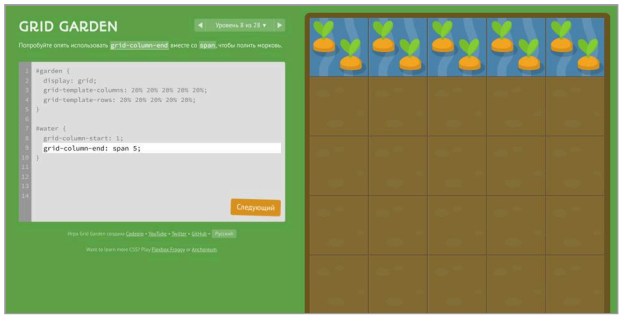


Рисунок 33. Grid Garden, уровень 8 пройден

Уровень 9

```
grid-column-start: span 3;
```

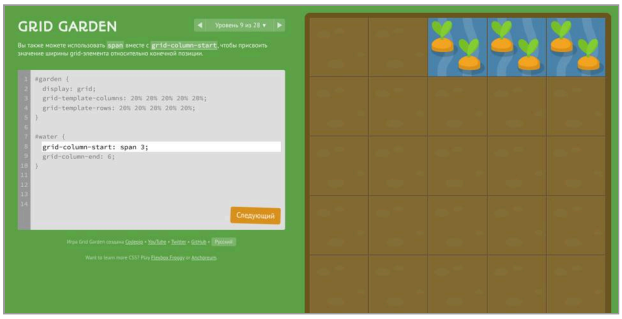


Рисунок 34. Grid Garden, уровень 9 пройден

Уровень 10

```
grid-column: 4 / 6;
```

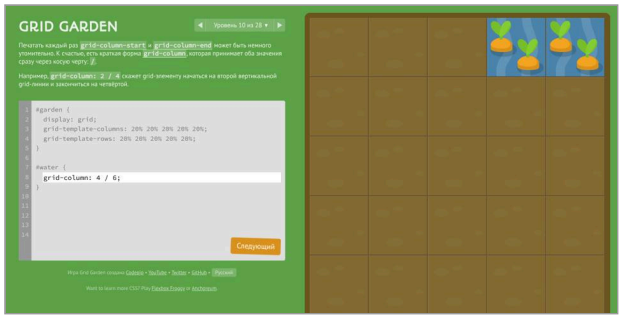


Рисунок 35. Grid Garden, уровень 10 пройден

Уровень 11

```
grid-column: 2 / 5;
```

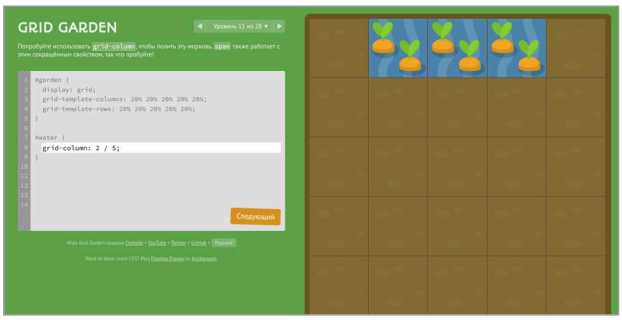


Рисунок 36. Grid Garden, уровень 11 пройден

Уровень 12

```
grid-row-start: 3;
```



Рисунок 37. Grid Garden, уровень 12 пройден

Уровень 13

```
grid-row: 3 / 6;
```



Рисунок 38. Grid Garden, уровень 13 пройден

Уровень 14

```
grid-column: 2;
grid-row: 5;
```

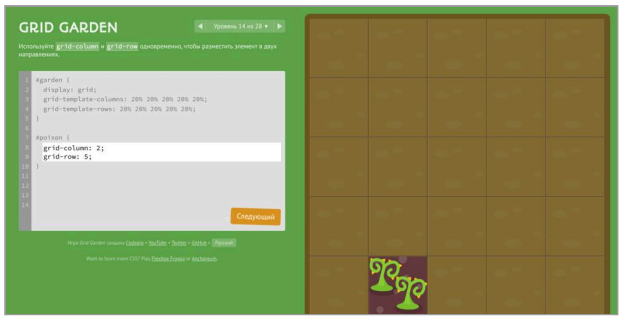


Рисунок 39. Grid Garden, уровень 14 пройден

Уровень 15

```
grid-column: 2 / 6;
grid-row: 1 / 6;
```



Рисунок 40. Grid Garden, уровень 15 пройден

Уровень 16

```
grid-area: 1 / 2 / 4 / 6;
```



Рисунок 41. Grid Garden, уровень 16 пройден

Уровень 17

```
grid-area: 2 / 3 / 5 / 6;
```



Рисунок 42. Grid Garden, уровень 17 пройден

Уровень 18

```
order: 2;
```

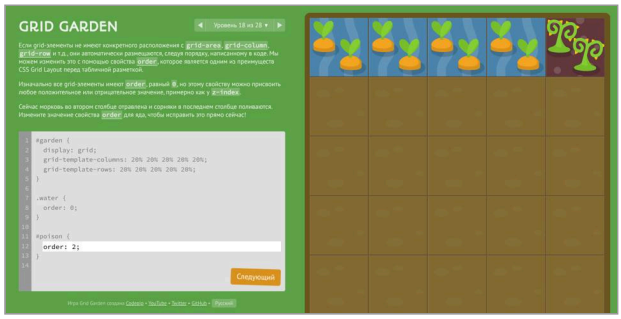


Рисунок 43. Grid Garden, уровень 18 пройден

Уровень 19

```
order: -1;
```



Рисунок 44. Grid Garden, уровень 19 пройден

Уровень 20

```
grid-template-columns: 50% 50%;
```



Рисунок 45. Grid Garden, уровень 20 пройден

Уровень 21

```
grid-template-columns: repeat(8, 12.5%);
```

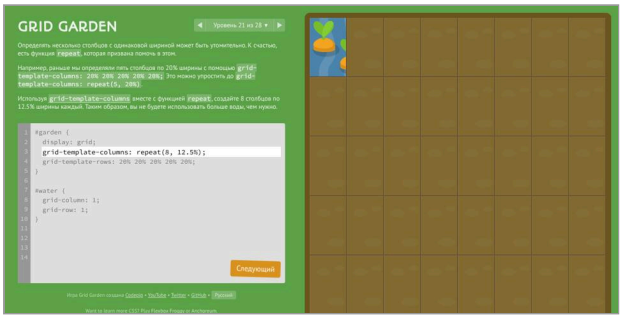


Рисунок 46. Grid Garden, уровень 21 пройден

Уровень 22

```
grid-template-columns: 100px 3em 40%;
```

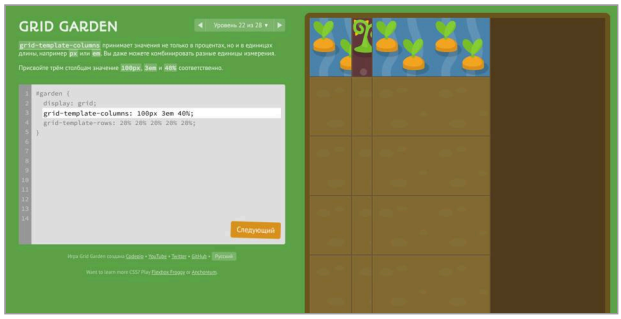


Рисунок 47. Grid Garden, уровень 22 пройден

Уровень 23

```
grid-template-columns: 1fr 5fr;
```

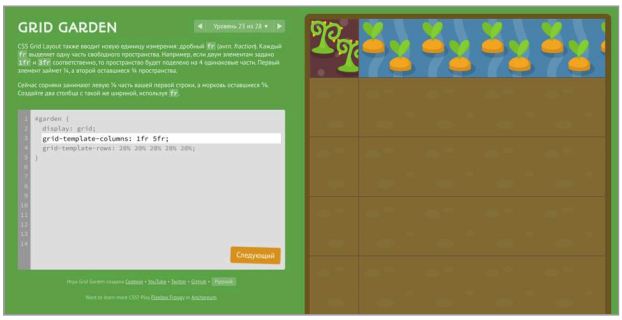


Рисунок 48. Grid Garden, уровень 23 пройден

Уровень 24

```
grid-template-columns: 50px 1fr 1fr 1fr
50px;
```



Рисунок 49. Grid Garden, уровень 24 пройден

Уровень 25

```
grid-template-columns: 75px 3fr 2fr;
```



Рисунок 50. Grid Garden, уровень 25 пройден

Уровень 26

```
grid-template-rows: 50px 0 0 0 1fr;
```



Рисунок 51. Grid Garden, уровень 26 пройден

Уровень 27

```
grid-template: 60% 1fr / 200px 1fr;
```



Рисунок 52. Grid Garden, уровень 27 пройден

Уровень 28

```
grid-template: 1fr 50px / 20% 1fr;
```



Рисунок 53. Grid Garden, уровень 28 пройден

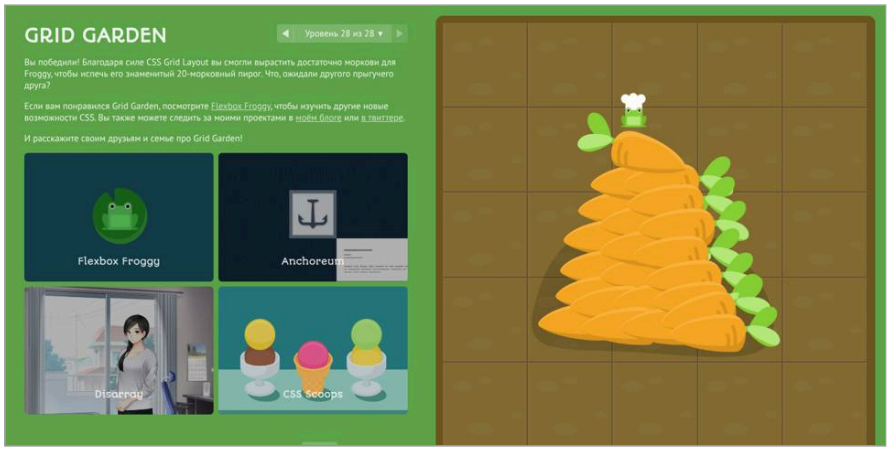


Рисунок 54. Grid Garden: экран победы после 28 уровня

3. Learn Git Branching

Тренажёр визуализирует дерево коммитов и выполняет git-команды в браузере. Уровни открывались командой `level <id>` в терминале тренажёра. Для каждого уровня приведён список введённых команд и итоговое дерево. Все уровни решены за количество команд, равное эталонному, поэтому в меню уровней они отмечены звёздами.

3.1. Основы: Введение (4 урока)

Знакомство с Git Commit `(intro1)`

```
git commit
git commit
```

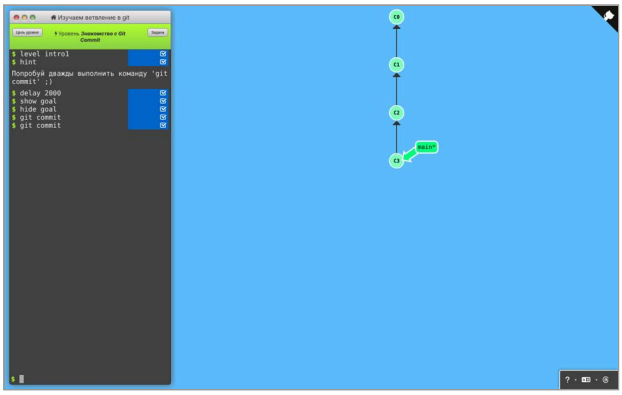


Рисунок 55. Знакомство с Git Commit: итоговое дерево коммитов

Ветвление в Git `(intro2)`

```
git branch bugFix
git checkout bugFix
```

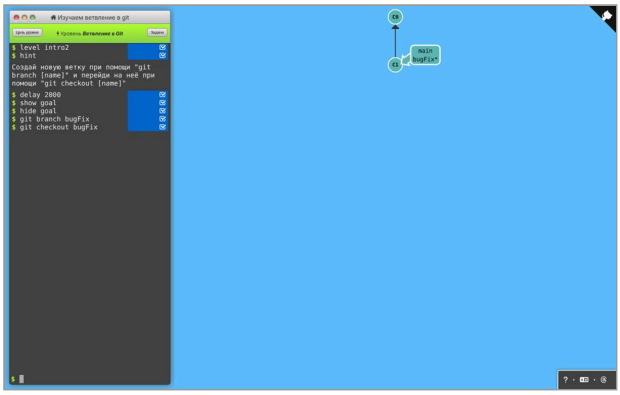


Рисунок 56. Ветвление в Git: итоговое дерево коммитов

Слияния веток в Git `(intro3)`

```
git checkout -b bugFix
git commit
git checkout main
git commit
git merge bugFix
```

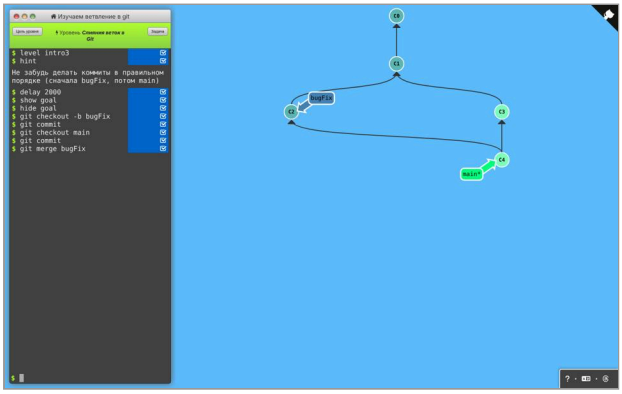


Рисунок 57. Слияния веток в Git: итоговое дерево коммитов

Введение в rebase `(intro4)`

```
git checkout -b bugFix
git commit
git checkout main
git commit
git checkout bugFix
git rebase main
```

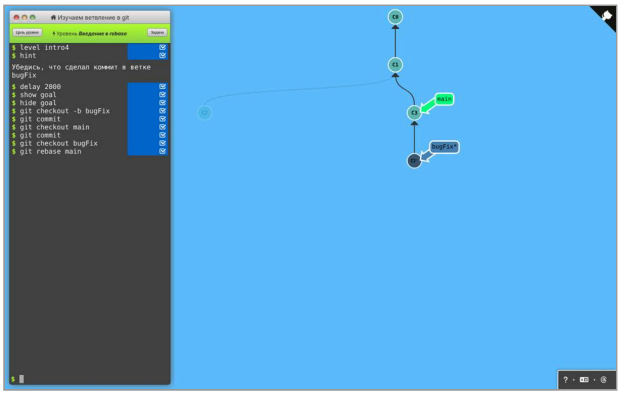


Рисунок 58. Введение в rebase: итоговое дерево коммитов

3.2. Удалённые репозитории: Push & Pull (8 уроков)

Введение в клонирование `(remote1)`

```
git clone
```

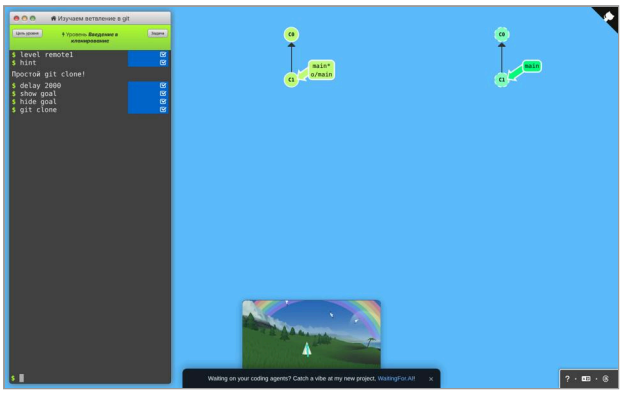


Рисунок 59. Введение в клонирование: итоговое дерево коммитов

Удалённые ветки `(remote2)`

```
git commit
git checkout o/main
git commit
```



Рисунок 60. Удалённые ветки: итоговое дерево коммитов

Git fetch `(remote3)`

```
git fetch
```

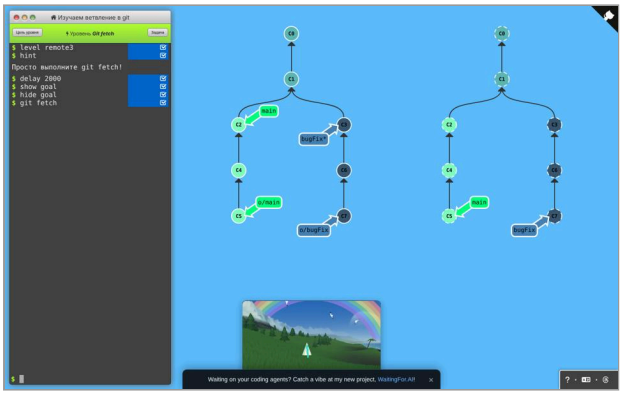


Рисунок 61. Git fetch: итоговое дерево коммитов

Git pull `(remote4)`

```
git pull
```



Рисунок 62. Git pull: итоговое дерево коммитов

Коллективная работа `(remote5)`

```
git clone
git fakeTeamwork 2
git commit
git pull
```

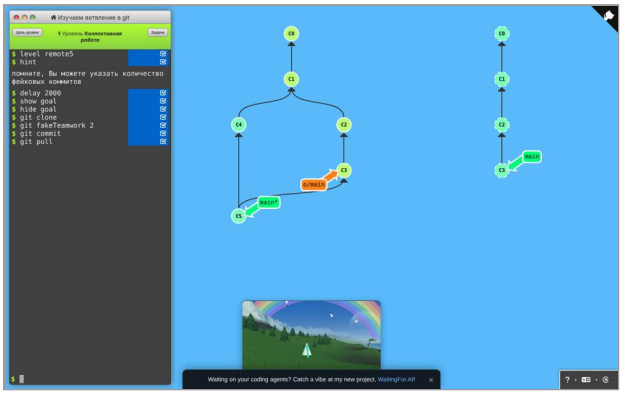


Рисунок 63. Коллективная работа: итоговое дерево коммитов

Git push `(remote6)`

```
git commit
git commit
git push
```



Рисунок 64. Git push: итоговое дерево коммитов

Расхождение в истории `(remote7)`

```
git clone
git fakeTeamwork
git commit
git pull --rebase
git push
```



Рисунок 65. Расхождение в истории: итоговое дерево коммитов

Заблокированная ветвь main `(remote8)`

```
git reset --hard o/main
git checkout -b feature C2
git push origin feature
```



Рисунок 66. Заблокированная ветвь main: итоговое дерево коммитов

3.3. Удалённые репозитории: Через origin к звёздам (8 уроков)

Push Мастер! (remoteAdvanced1)

```
git fetch
git rebase o/main side1
git rebase side1 side2
git rebase side2 side3
git rebase side3 main
git push
```



Рисунок 67. Push Мастер!: итоговое дерево коммитов

Слияние с удалённым репозиторием (remoteAdvanced2)

```
git checkout main
git pull
git merge side1
git merge side2
git merge side3
git push
```

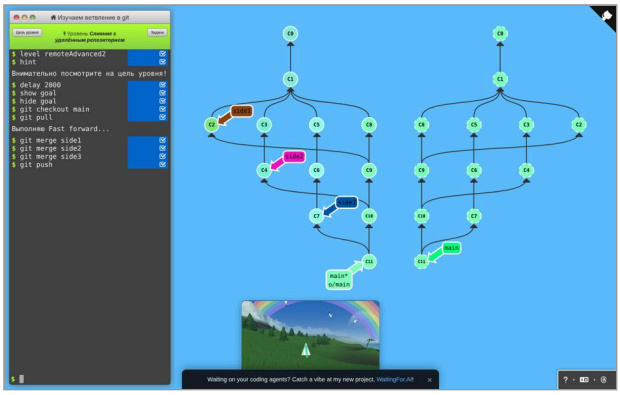


Рисунок 68. Слияние с удалённым репозиторием: итоговое дерево коммитов

Слежка за удалённым репозиторием (remoteAdvanced3)

```
git checkout -b side o/main
git commit
git pull --rebase
git push
```



Рисунок 69. Слежка за удалённым репозиторием: итоговое дерево коммитов

Аргументы git push (remoteAdvanced4)

```
git push origin main
git push origin foo
```



Рисунок 70. Аргументы git push: итоговое дерево коммитов

Аргументы для push, расширенная версия (remoteAdvanced5)

```
git push origin foo:main
git push origin main^:foo
```

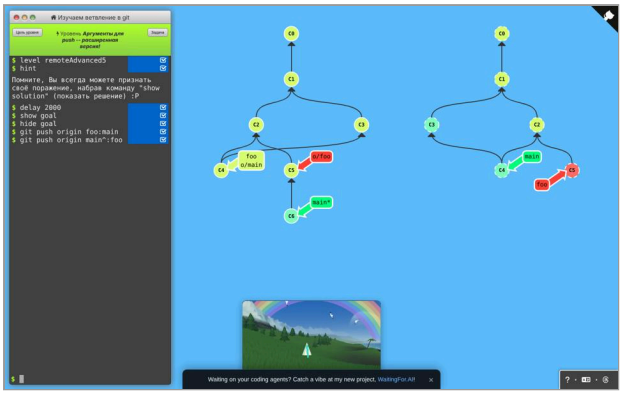


Рисунок 71. Аргументы для push, расширенная версия: итоговое дерево коммитов

Аргументы для fetch (remoteAdvanced6)

```
git fetch origin C3:foo
git fetch origin C6:main
git checkout foo
git merge main
```

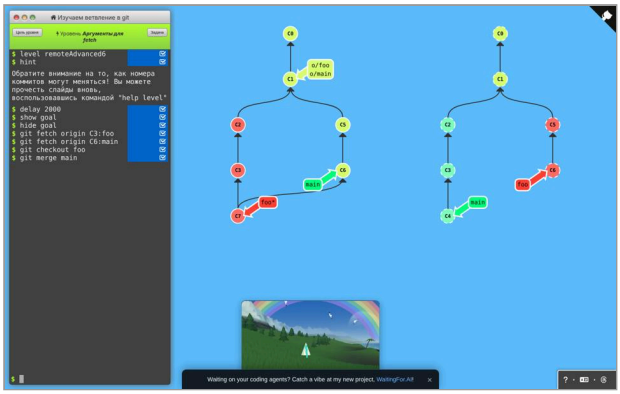


Рисунок 72. Аргументы для fetch: итоговое дерево коммитов

Пустой источник (remoteAdvanced7)

```
git push origin :foo
git fetch origin :bar
```

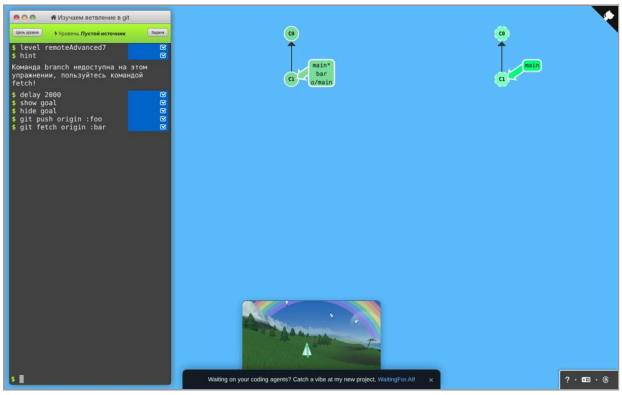


Рисунок 73. Пустой источник: итоговое дерево коммитов

Аргументы для pull (remoteAdvanced8)

```
git pull origin C3:foo
git pull origin C2:side
```



Рисунок 74. Аргументы для pull: итоговое дерево коммитов

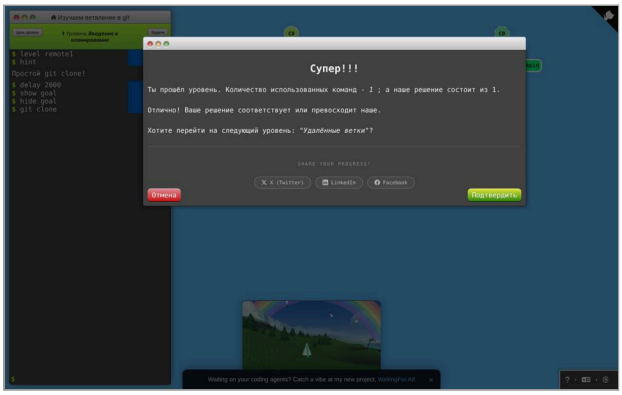


Рисунок 75. Сообщение о прохождении уровня

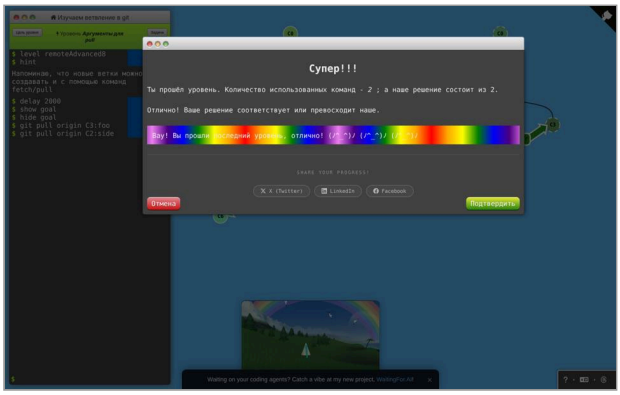


Рисунок 76. Последний уровень раздела «Удалённые репозитории» пройден

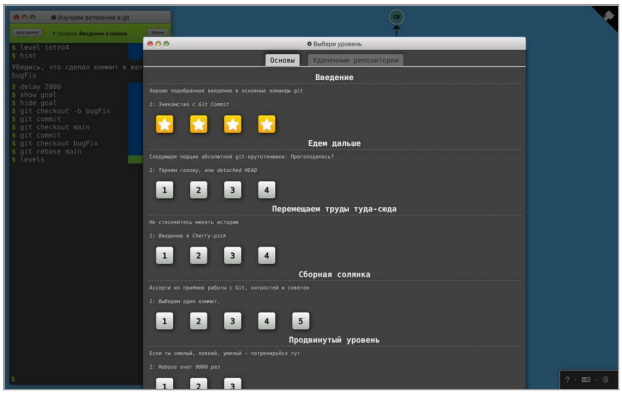


Рисунок 77. Меню уровней, раздел «Основы»: 4 урока введения пройдены

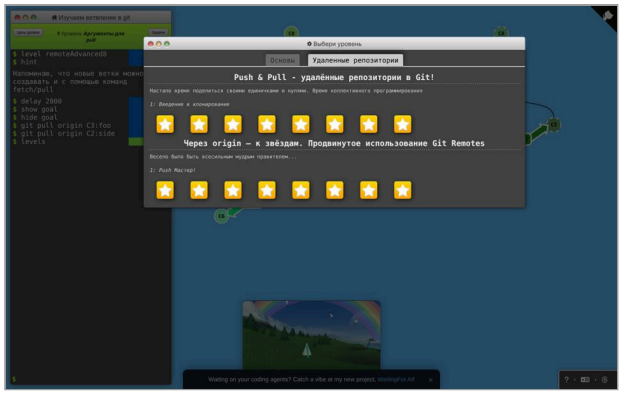


Рисунок 78. Меню уровней, раздел «Удалённые репозитории»: все 16 уроков пройдены

Вывод

В ходе работы пройдены все уровни Flexbox Froggy (24) и Grid Garden (28), а также 20 уровней Learn Git Branching: 4 вводных и 16 по работе с удалёнными репозиториями.

Flexbox удобен для раскладки по одной оси: выравнивание задаётся через `justify-content` по главной оси и `align-items` по поперечной, а при `flex-direction: column` оси меняются местами. Grid решает двумерные задачи: элемент размещается сразу по строкам и столбцам через `grid-area`, а размеры дорожек задаются в `px`, `%` и `fr`.

В git закреплены создание веток, `merge` и `rebase`, работа с `o/main`, команды `fetch`, `pull`, `push` и их аргументы вида `<источник>:<назначение>`, включая удаление удалённой ветки через пустой источник.